Rapport d’audit – SkillHub

1. Rapport d’audit SkillHub

Résumé exécutif

SkillHub est une plateforme de formation en ligne destinée aux universités et aux apprenants francophones. L’objectif principal est de proposer un service **fiable, sécurisé et évolutif**, capable de répondre à la croissance du nombre d’utilisateurs. L’équipe de développement est **petite (3 développeurs)** et ne dispose pas de personnel dédié à l’administration système. Le **budget est limité**, ce qui impose des choix techniques simples, économiques et faciles à maintenir.

Au lancement, la plateforme doit pouvoir accueillir **500 utilisateurs actifs simultanés**, avec une montée en charge prévue jusqu’à **10 000 utilisateurs** dans les **18 prochains mois**. La stratégie repose sur une architecture cloud progressive, respectant les exigences de **conformité RGPD**, de **disponibilité à 99,5 %**, et de **sécurité des données**.

Analyse des besoins

Besoins fonctionnels : SkillHub doit permettre une gestion fluide des formations et des utilisateurs. L’API REST assure la communication entre le site et les bases de données. La base **MySQL** stocke les données principales : comptes, formations, inscriptions. La base **MongoDB** conserve les logs d’activité et les traces techniques. L’authentification **JWT** garantit la sécurité des connexions et des sessions. Le stockage des cours (PDF, vidéos, images) doit être rapide et accessible. Un système de gestion des rôles (apprenant, formateur, administrateur) est nécessaire pour contrôler les accès. Les échanges entre services se font en **HTTPS** pour protéger les données.

Besoins non fonctionnels : La plateforme doit rester disponible à **99,5 % minimum**, soit moins de 44 heures d’interruption par an. Les données doivent être hébergées en **Europe** pour respecter le **RGPD**. La montée en charge doit être **progressive**, avec une architecture capable de passer de 500 à 10 000 utilisateurs sans refonte complète. La sécurité doit être assurée par le chiffrement TLS, la gestion des identités (IAM) et des sauvegardes automatiques. Le système doit être simple à surveiller, avec des outils comme **Grafana** ou **Datadog**.

Besoins organisationnels : L'équipe est composée de **trois développeurs**, sans personnel dédié à l'exploitation. Les solutions choisies doivent donc être **faciles à administrer** et **automatisées**. Le **budget est limité**, ce qui impose de privilégier les services cloud à coût maîtrisé. La maintenance doit être légère, avec des mises à jour simples et peu de dépendances. L'objectif est de garantir une **simplicité opérationnelle** tout en assurant la **sécurité et la performance**.

Comparaison des clouds

AWS (Amazon Web Services) AWS est une solution très complète. Elle propose de nombreux services pour le stockage, la sécurité et la montée en charge. C'est une plateforme fiable et utilisée par de grandes entreprises. Cependant, elle est **coûteuse** et parfois **complexe à administrer** pour une petite équipe sans DevOps. Elle convient mieux à des projets de grande envergure ou à des besoins avancés.

Microsoft Azure Azure offre une bonne intégration avec les outils Microsoft (Office, Teams, Active Directory). Le support technique est solide et la gestion des identités (IAM) est bien intégrée. Les coûts sont **moyens**, et la plateforme est **facile à prendre en main** pour des développeurs habitués à l'écosystème Microsoft. Azure est un bon compromis entre performance, sécurité et simplicité.

Google Cloud Platform (GCP) GCP est très performant pour le traitement des données et l'intelligence artificielle. Il propose des outils puissants pour l'analyse, le machine learning et le monitoring. Cependant, il est **plus technique** et demande une bonne expertise pour la configuration et la maintenance. Il est idéal pour des projets orientés data ou IA, mais moins adapté à une petite équipe.

OVHcloud / Scaleway Ces fournisseurs européens respectent pleinement le **RGPD** et garantissent que les données restent hébergées en Europe. Ils offrent des solutions simples, économiques et faciles à administrer. Leur **prix est bas**, ce qui les rend parfaits pour un démarrage avec un budget limité. Leur principal inconvénient est le **manque de services avancés** comparé aux géants du cloud. Cependant, pour SkillHub, ils représentent une **option fiable, conforme et adaptée à la montée en charge progressive**.

Architecture technique simplifiée

SkillHub repose sur une architecture moderne et facile à maintenir. Elle est divisée en **deux grandes parties** : le **Frontend** et le **Backend**.

Frontend : L'application est développée avec **React**, une technologie rapide et adaptée aux interfaces dynamiques. Elle permet aux **apprenants** et **formateurs** d'accéder aux cours, de suivre leur progression et d'interagir avec la plateforme. Le frontend communique avec

l'API via des requêtes **HTTPS sécurisées**. L'interface est responsive, donc accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Backend : Le backend est construit avec **Laravel (PHP 8.1)**, un framework robuste et simple à déployer. Il gère les fonctionnalités principales : authentification, gestion des utilisateurs, formations, inscriptions et suivi des activités. Les données sont stockées dans **MySQL** pour les informations métier et dans **MongoDB** pour les logs et historiques. Les échanges entre services se font via **API REST**, avec une authentification **JWT** pour garantir la sécurité des sessions. Cette structure permet une **montée en charge facile** et une **maintenance simplifiée**.

Communication et sécurité : Toutes les communications entre le frontend et le backend passent par le protocole **HTTPS**. Les données sensibles sont chiffrées, et les accès sont contrôlés par des rôles (administrateur, formateur, apprenant). Les logs techniques sont centralisés pour faciliter le suivi et la détection d'incidents.

Avantages de cette architecture :

- Séparation claire entre interface et logique métier.
- Facilité d'évolution et d'ajout de nouvelles fonctionnalités.
- Adaptée à une petite équipe sans DevOps dédié.
- Compatible avec une montée en charge progressive (ajout de serveurs ou conteneurs).
- Conforme aux exigences RGPD grâce à l'hébergement européen.

Recommandation

Commencer avec OVH/Scaleway pour réduire les coûts et respecter le RGPD. Migrer vers AWS ou Azure si la charge dépasse 10 000 utilisateurs et que des services avancés sont nécessaires.

Sécurité

La sécurité est un élément essentiel pour SkillHub. L'objectif est de protéger les données des utilisateurs, garantir la confidentialité et assurer la continuité du service.

Gestion des accès (IAM) SkillHub applique le principe du **moindre privilège** : chaque utilisateur ou service dispose uniquement des droits nécessaires à ses tâches. Les rôles sont clairement définis (administrateur, formateur, apprenant) pour limiter les risques d'accès non autorisé. Les identités sont gérées via un système IAM intégré, avec authentification forte et rotation régulière des clés.

Chiffrement des données Toutes les données sont protégées par un **chiffrement TLS** lors des échanges entre services. Les informations sensibles (mots de passe, tokens JWT, clés

API) sont stockées de manière sécurisée et chiffrées au repos. Les connexions externes utilisent uniquement le protocole **HTTPS** pour éviter les interceptions.

Sauvegardes et reprise d'activité Des **sauvegardes automatiques** sont effectuées chaque jour pour les bases MySQL et MongoDB. En cas d'incident, la reprise est rapide :

- **RTO** : 4 heures maximum pour restaurer le service.
- **RPO** : 1 heure maximum de perte de données tolérée. Les sauvegardes sont testées régulièrement pour garantir leur fiabilité.

Monitoring et supervision Un système de **surveillance simple** est mis en place avec **Grafana** ou **Datadog**. Il permet de suivre les performances, détecter les anomalies et recevoir des alertes en cas de dépassement de seuils critiques. Les logs techniques sont centralisés pour faciliter l'analyse et la détection d'incidents.

Conformité et bonnes pratiques SkillHub respecte les exigences du **RGPD** : les données sont hébergées en Europe et les utilisateurs peuvent exercer leurs droits (accès, suppression, rectification). La politique de sécurité est revue régulièrement pour s'adapter à la croissance de la plateforme et aux nouvelles menaces.

Plan de montée en charge

Phase 1 (0–6 mois) : 500 utilisateurs simultanés, hébergement VPS simple.
Phase 2 (6–18 mois) : 10 000 utilisateurs, ajout de load balancer et scaling horizontal.
Phase 3 (3–5 ans) : migration vers cluster Kubernetes ou services managés (AWS/Azure).

Conclusion

SkillHub démarre avec une **architecture simple, sécurisée et évolutive**. Le choix d'un hébergement européen, comme **OVHcloud ou Scaleway**, permet de **respecter le RGPD**, de **limiter les coûts** et de **simplifier la gestion technique** pour une petite équipe. Cette approche garantit une base solide pour le lancement de la plateforme tout en assurant la **protection des données** et la **stabilité du service**.

À mesure que la plateforme grandira, SkillHub pourra **évoluer vers une solution cloud plus avancée**, comme **AWS** ou **Azure**, afin de bénéficier de services supplémentaires : scaling automatique, outils de monitoring intégrés et sécurité renforcée. Cette stratégie progressive assure une **croissance maîtrisée**, une **continuité de service** et une **optimisation des ressources**.

En résumé, SkillHub dispose d'une architecture adaptée à ses besoins actuels et prête à accompagner sa **montée en charge** sur les prochaines années. Le projet repose sur des choix techniques cohérents, économiques et conformes aux standards de sécurité et de performance.

2. Tableau de budget estimatif (mensuel)

Poste	Solution choisie	Coût estimé
Hébergement serveurs	OVHcloud VPS	150 €
Base MySQL	OVHcloud DBaaS	80 €
Base MongoDB	OVHcloud DBaaS	60 €
Stockage fichiers	Object Storage	50 €
Monitoring / logs	Grafana Cloud	40 €
Support technique	Basique inclus	0 €
Total mensuel		380 €